데이터과학 파이썬

심송용(한림대학교 데이터과학스쿨)

http://jupiter.hallym.ac.kr

함수의 인수

파이썬에서 매개변수인 인수를 사용하는 방법은 값(주소)을 직접 넘기는 것 외의 방법 존재

방법	내용
키워드 인수	함수 호출시 함수의 정의에서 지정된 변수명을 사용하여 매개변수를 전달
디폴트 인수	매개변수의 값이 지정되지 않을 때 사용할 기본값을 설정. 함수의 정의에서 설정함.
가변 인수	함수에서 구체적으로 길이가 지정되지 않은 변수를 추가로 매개변수로 넘기는 방법
키워드 가변 인수	매개변수의 이름을 따로 지정하지 않고 입력하는 방법

키워드 인수(keyword argument)

키워드 인수란 함수를 호출할 때 함수에서 정의된 매개변수의 이름과 값을 = 부호를 사용하여 호출하는 방식을 말한다. 키워드를 설정하면 호출시 순서에 상관없이 해당 키워드 해당 값(주소)이 전달된다.

함수의 인수

```
#fcnarg1.py
def myfcn(me, you):
    mystr = "I am {0}, you are {1}".format(me, you)
    return mystr

print(myfcn("Songyong", "student"))
print(myfcn("student", "Songyong"))
print(myfcn(you="student", me="Songyong"))
print(myfcn(me="Songyong", you="student"))
```

출력은 다음과 같다.

```
I am Songyong, you are student
I am student, you are Songyong
I am Songyong, you are student
I am Songyong, you are student
```

여기서 문자열에 사용한 속성 format과 {0}, {1}은 format에서 준 값의 순서를 의미하여 {0}

함수의 인수

에는 첫 번째 값이, {1}에는 두 번째 값이 할당된다.
문자열 chapter에서 자세히 다룰 예정

디폴트 인수(default argument)

디폴트 인수란 함수 호출 시 값을 지정하지 않을 때 사용할 값을 함수의 정의에서 미리 설정하는 것을 말한다. 기본값이 정의된 변수는 기본값이 없는 변수들 보다 뒤에 나와야 함. 즉,

def myfcn(me, you="student"): OK!

def myfcn(me="Songyong", you): 에러

```
#fcnarg2.py
def myfcn(me, you="unknown"):
    mystr = "I am {0}, you are {1}".format(me, you)
    return mystr

print(myfcn("Songyong", "student"))
print(myfcn("Songyong"))
```

함수의 인수

```
#print(myfcn(you="student")) # error
print(myfcn(me="Songyong"))
```

출력은 다음과 같음

I am Songyong, you are student

I am Songyong, you are unknown

I am Songyong, you are unknown

가변 인수(variable length argument)

함수의 매개변수의 이름 앞에 *를 사용하는 경우, 임의의 길이를 가진 매개변수라는 의미.

임의의 길이를 가진 배열의 평균을 계산하는 함수를 만들어 보자.

```
#onestar1.py
def mymean(*x):
```

함수의 인수

```
    print(x)
    average = sum(x)/len(x)
    return average

print(mymean(1,2,3,4))
print(mymean(3,4,5))
```

```
(1, 2, 3, 4)
2.5
(3, 4, 5)
4.0
```

- 출력에서 사용한 ( )는 리스트에서 사용한 [ ]와 다름
- ( )를 사용하여 값을 나열한 것을 튜플(tuple)이라고 함(나중에 자세히)
- *arg로 전달받은 값들은 함수내에서 튜플로 처리

함수의 인수

*는 기본적으로 임의의 길이인 정해지지 않은 배열(iterable)을 의미한다. 이를 언패킹에 적용시켜 보자. (onestar2.py)

```
fruits = ['lemon', 'pear', 'watermelon', 'tomato']

first, second, *remainder = fruits
print("remainder from 3: ", remainder)

first, *remainder = fruits
print("remainder from 2: ", remainder)

first, *middle, last = fruits
print("middle: ", middle)
```

```
remainder from 3:  ['watermelon', 'tomato']
remainder from 2:  ['pear', 'watermelon', 'tomato']
middle:  ['pear', 'watermelon']
```

함수의 인수

키워드 가변 인수(keyword variable length argument)

함수의 매개변수로 **가 붙는 경우 함수 호출에서 주어진 이름을 키(key)로 사용하는 딕셔너리로 함수내에서 사용된다.

```
# twostar1.py
def fcnarg3(x, **kwargs):
 print(x, kwargs)
 print("First value is {first}, sencond value is {second}".format(**kwargs))

print(fcnarg3(0, first=1, second=2, third=3))
```

출력은 다음과 같다.

```
0 {'first': 1, 'second': 2, 'third': 3}
First value is 1, sencond value is 2
None
```